4.25C Cache——地址映射（全相联和组相联映射习题课）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.25C） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（三种映射对比、地址划分、比较器数量、命中判断、替换开销）

一句话核心：直接映射“行固定、比较器 1 个”，全相联“行任意、比较器最多”，组相联“组固定、组内任意”，是两者的折中

一、三种映射方式的比较

1.1 关联度以及开销

关联度

三种地址映射方式的比较

■ 三种地址映射方式下，一个主存数据块对应的cache行的数量是不同的。

- ☐ 直接映射方式　　一个主存数据块只对应一个固定的cache行
- ☐ 全相联映射方式　　一个主存数据块可对应任何一个cache行
- ☐ 组相联映射方式　　一个主存数据块可对应k个cache行
  （k为每个cache组包含cache行的数量，称为k路组相联）

■ 一个主存数据块对应的cache行的数量，称为“关联度”。

- ☐ 直接映射方式的关联度为1
- ☐ 全相联映射方式的关联度为cache的总行数
- ☐ k路组相联映射方式的关联度为k

开销

■ 一个主存数据块对应的cache行的数量，称为“关联度”。

- ☐ 直接映射方式的关联度为1
- ☐ 全相联映射方式的关联度为cache的总行数
- ☐ k路组相联映射方式的关联度为k

前提条件：
- cache容量相同
- 主存数据块大小相同

■ 关联度与命中率、命中时间、cache行中标记tag所占空间（额外开销）的关系如下。

- ☐ 关联度越低，命中率越低。因此，直接映射方式的命中率最低，全相联映射方式的命中率最高。
- ☐ 关联度越低，判断是否命中的开销越小，命中时间越短。因此，直接映射方式的命中时间最短，全相联映射的命中时间最长。
- ☐ 关联度越低，cache行中标记tag所占空间（额外开销）越少。因此，直接映射方式的额外空间开销最少，全相联映射方式的额外空间开销最大。

维度	直接映射	全相联	组相联
映射位置	唯一行	任意行	唯一组，组内任意行
地址划分	Tag / Index / Offset	Tag / Offset	Tag / 组号 / Offset
比较器	1 个	每行 1 个	每组 n 个
冲突缺失	最多	最少	居中
硬件成本	最低	最高	居中
替换	无需选择	全局选择	组内选择
典型用途	大容量、低成本	小容量、高命中	通用折中

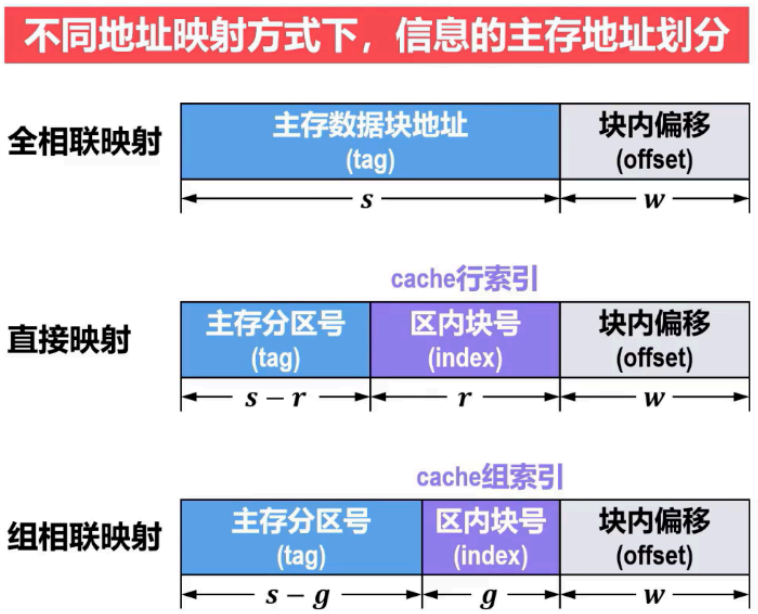
提炼

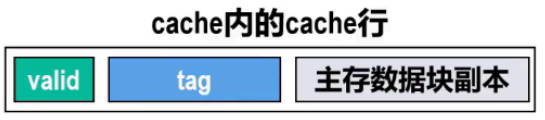
- 直接映射：行号 = 块号 mod 行数，硬件最简单，冲突最多
- 全相联：任意块任意行，比较器最多，冲突最少
- 组相联：组间直接、组内全相联，兼顾成本与命中率

易错

- 关联度越高，冲突缺失越少，但比较器和成本越高
- 直接映射不是“没有 Tag”，仍需要 Tag 区分同一行的不同块
- 全相联不是“没有组号”，而是只有一组
- 组相联的路数增加，比较器增加，组数减少

1.2 信息的主存地址





关联度越低，cache行中标记tag所占空间（额外开销）越少。因此，直接映射方式（关联度为1）的额外空间开销最少，全相联映射方式（关联度为cache内cache行的总数量）的额外空间开销最大。

地址划分对比

映射	Tag	Index/组号	Offset
直接	剩余高位	行号	块内偏移
全相联	剩余高位	无	块内偏移
组相联	剩余高位	组号	块内偏移

公式

- Offset $=\log_2$(块大小)
- 直接：Index $=\log_2$(行数)
- 组相联：组号 $=\log_2$(组数)，组数 = 行数 / 路数
- Tag = 地址位数 − Index/组号 − Offset

易错

- 全相联的 Tag 最长，因为没有 Index
- 组相联的 Tag 比直接映射长，因为组号比行号短
- 地址划分从低位往高位切：先 Offset，再 Index/组号，剩下是 Tag

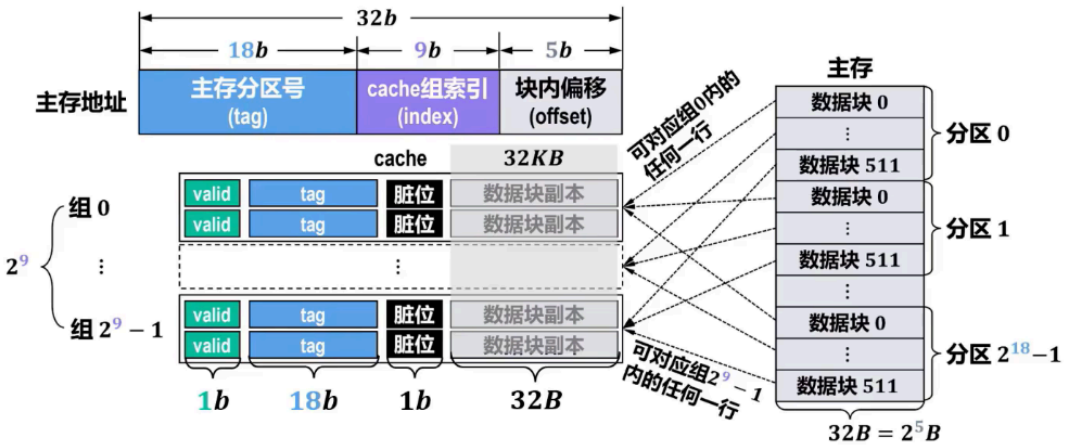
二、例题

2.1 例题一

【2021年 题16（改）】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为$32KB$，主存块大小为$32B$，采用2路组相联映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache行的位数至少是（C）。

A. 285　　B. 284　　C. 276　　D. 275

解析



cache组的数量 $=32KB\div32B\div2=2^9$　　**块内偏移所占位数** $=5\ (2^5=32)$

主存分区号所占位数 $=32-9-5=18$　　**cache行的位数** $=1b+18b+1b+32B=276$

考什么：三种映射的地址划分与比较器数量 **常见错因**

- 把组相联的组号当行号
- 全相联仍去算 Index
- 比较器数量与行数/组数混淆

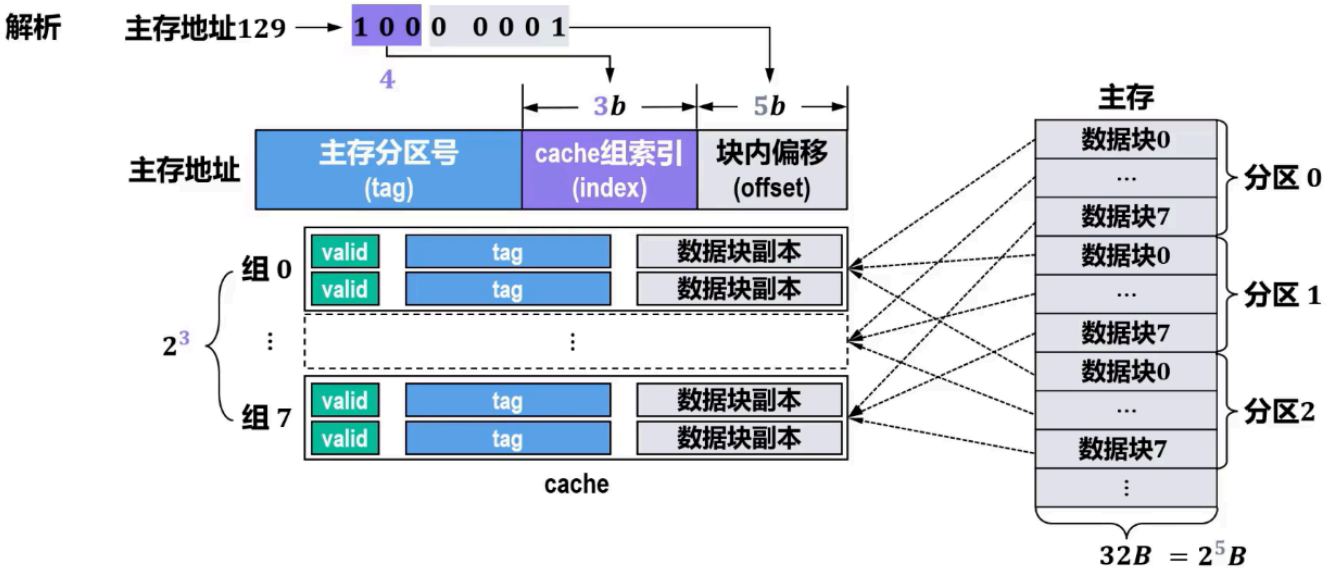
解题模板

1. 先算块大小 → Offset
2. 再算行数/组数 → Index/组号
3. 剩下为 Tag
4. 直接 1 个比较器；全相联每行 1 个；组相联每组 n 个

2.2 例题二

【2009年 题14】某计算机的Cache共有16块，采用二路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32B，按字节编址，主存129号单元所在主存块应装入Cache组号是（C）。

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6



考什么：组相联的组号、Tag、命中判断 **常见错因**

- 组数算成行数
- 忘记组内并行比较
- 替换时选错组

解题模板

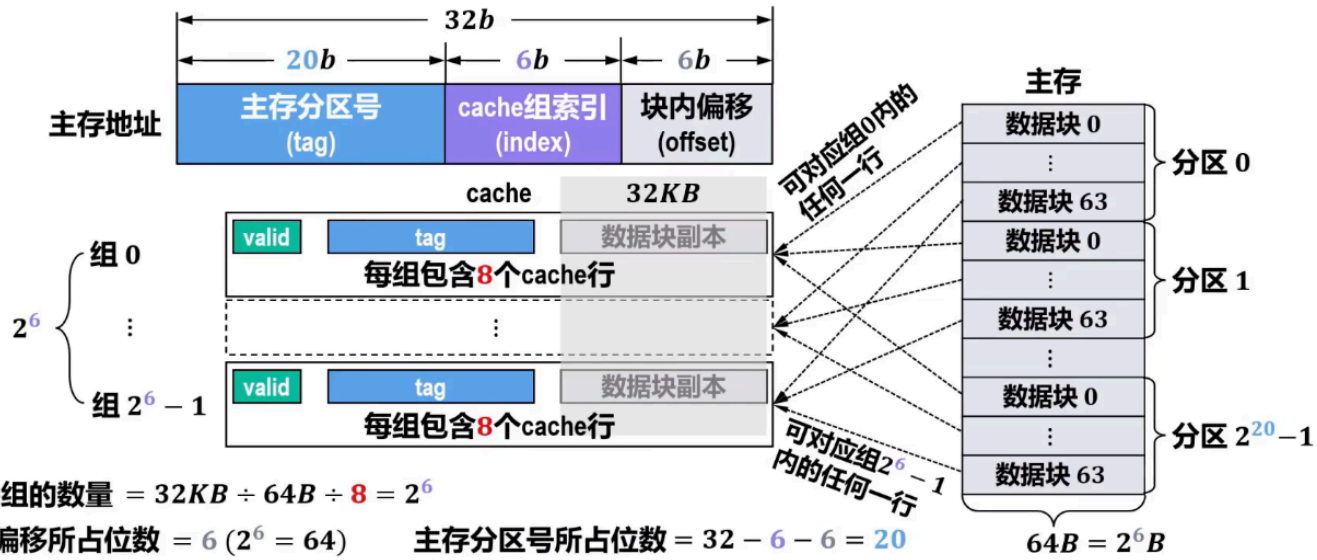
1. 组数 = 总行数 / 路数
2. 组号 = 块号 mod 组数
3. 组内比较所有 Tag
4. 命中取字；缺失在组内替换

2.3 例题三

【2022年 题16】某计算机主存地址为32位，按字节编址，某Cache的数据区容量为$32KB$，主存块大小为$64B$，采用8路组相联映射方式，该Cache中比较器的个数和位数分别是（A）。

A. 8，20　　B. 8，23　　C. 64，20　　D. 64，23

解析



cache组的数量 $=32KB\div64B\div8=2^6$

块内偏移所占位数 $=6\ (2^6=64)$　　主存分区号所占位数 $=32-6-6=20$

考什么：关联度、比较器位数、替换开销 **常见错因**

- 比较器位数不等于 Tag 位数
- 关联度与比较器数量关系搞反
- 忘记有效位/脏位开销

解题模板

1. 比较器位数 = Tag 位数
2. 比较器个数 = 并行比较的路数
3. 总开销 = 数据 + Tag + 有效位 + 脏位
4. 关联度越高，比较器越多，冲突越少

注

- 比较器：每组中并发比较的路数
- 比较器位数：等于 Tag 位数

知识关联：直接映射（4.23 Cache——地址映射（直接映射））；全相联（4.25A Cache——地址映射（全相联映射））；组相联（4.25B Cache——地址映射（组相联映射））；替换算法（4.26 Cache——替换算法）